

Принципиальная электрическая схема узла управления температурой

Позиционные обозначения назначены по группам элементов сверху вниз и слева направо.

A

B

C

D

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Конденсаторы			
C1	Конденсатор 10 мкФ, 0603	1	
C2, C4	Конденсатор 0,1 мкФ, 0603	2	
C3	Конденсатор 100 мкФ, 0603	1	
Резисторы			
R1, R5, R6	Резистор 10 кОм, 0603	3	
R2	Резистор 4,7 кОм, 0603	1	подтяжка датчика
R3	Резистор 330 Ом, 0603	1	
R4	Резистор 100 Ом, 0603	1	затвор VT1
Полупроводниковые приборы			
DD1	Модуль ESP32-WROOM-32	1	цифровая ИС
HL1	Светодиод красный, 0603	1	индикация
VT1	Транзистор NMOS 3400, SOT-23	1	ключ нагревателя
Коммутационные изделия			
SB1, SB2	Кнопка тактовая 6x6x7,5	2	RESET, BOOT
XS1	Разъем ХН-3РА, 3 контакта	1	датчик DS18B20
XS2, XS3	Клеммник KF2EDGV-3.81-2P	2	нагреватель, питание
XS4	Разъем 4 контакта, шаг 5,00	1	служебный порт
A1	Модуль питания 12 В / 3,3 В	1	DC/DC

C

D

Сети: +12 В, +3,3 В и GND показаны локальными обозначениями для уменьшения пересечений.

					BSTU.241297.006 Э3	
					Узел контроля температуры на ESP32	
	Name	Sign	Date			
Executed	Wang Gen					
Checked	Razumchik V.S.					
					Page	Pages 1
					Схема электрическая принципиальная	
					Department of Computer and System	